Machine Learning

Módulo 2 - Desafíos

EDUCACIÓN IT

¿Qué son los desafíos?

- Son **prácticas adicionales** a los realizados en clase; se recomienda **que el alumno los realice como tarea.**
- Permiten **practicar y consolidar los conocimientos** adquiridos.
- Es recomendable (aunque no obligatorio) realizar los ejercicios de los desafíos **antes** de rendir el examen del módulo.



Introducción

Con los conjuntos de datos provistos, necesitamos en primer lugar evaluar cuál es el conocimiento que podemos obtener, y qué necesitamos hacer para llegar a él.

El siguiente paso debe ser realizar una evaluación de la calidad del dato con el que contamos:

1. Ver qué variables son cualitativas y cuáles son cuantitativas.
2. Ver si tenemos valores nulos o faltantes.
3. ¿Qué podemos hacer con los nulos o faltantes, los rellenamos o los descartamos?
    1. ¿Puede interferir eso de manera sustancial en las conclusiones?
    2. ¿Necesitamos hacer algún tipo de transformación en los datos?

Consideraciones

A. Ver que en los excel fuente de datos puede haber más de una solapa.

B. ¿Cuál vamos a utilizar? ¿Se trata de información relacionada?

C. Las librerías NumPy y Pandas son excelentes herramientas para el tratamiento de los datos.

D. Matplotlib y Seabourn son excelentes herramientas que podemos usar para visualizar gráficas. Es necesario hacer esto tanto cuando realizamos el análisis preliminar como cuando mostramos las conclusiones.

Ejercicio 1

Copas del mundo

1. ¿Qué fuentes de datos tenemos y con qué datos contamos?
2. ¿Cuáles variables son cualitativas y cuáles son cuantitativas?
3. ¿Hay valores nulos o faltantes?
4. Si queremos saber cuál fue el país que más veces salió campeón, ¿sería fácil?
5. ¿Y si queremos saber qué país es el que más goles hizo o el que más partidos ganó?



Tour de France

1. ¿Qué fuentes de datos tenemos y con qué datos contamos?
2. ¿Cuáles variables son cualitativas y cuáles son cuantitativas?
3. ¿Hay valores nulos o faltantes?
4. Entre las variables cuantitativas ¿qué datos contiene?
5. ¿Conviene descartar algunas columnas?
6. ¿Siempre comenzó y terminó en el mismo país?
7. ¿Cuántas veces ganó un participante francés?
8. ¿Ganó más de una vez la misma persona?



Ejercicio 2

Emisiones de CO_2

1. ¿Qué fuentes de datos tenemos y con qué datos contamos?
2. ¿Cuáles variables son cualitativas y cuáles son cuantitativas?
3. ¿Hay valores nulos o faltantes?
4. ¿Qué sería adecuado hacer en este caso con los valores nulos? Si lo rellenamos con cero, ¿cambiaría las conclusiones finales?
5. ¿Las emisiones de CO_2 vienen aumentando año tras año?
6. ¿Cuáles son los países que más emisiones registran?



Consumo de energía

1. ¿Qué fuentes de datos tenemos y con qué datos contamos?
2. ¿Cuáles variables son cualitativas y cuáles son cuantitativas?
3. ¿Hay valores nulos o faltantes?
4. Entre las variables cuantitativas ¿qué datos contiene?
5. ¿Conviene descartar algunas columnas?
6. ¿Tiene sentido sumar directamente los valores de emisiones de todas las columnas?
7. ¿Cómo hacemos para obtener cuál es la fuente de energía más usada?
8. ¿Se incrementó el uso de las energías renovables en los últimos años?



Ejercicio 3

Erupciones volcánicas

1. ¿Qué fuentes de datos tenemos y con qué datos contamos?
2. ¿Cuáles variables son cualitativas y cuáles son cuantitativas?
3. ¿Hay valores nulos o faltantes?
4. ¿Todos los valores nulos en este caso significan ausencia de dato?
5. ¿Hay demasiadas columnas? ¿Conviene descartar algunas?
6. ¿En qué países hubo erupciones con índices IEV mayores a 3 en los últimos 100 años?
7. ¿Cuáles son los países con más erupciones registradas?



¡Terminaste el módulo!

Estás listo para rendir el examen